

UNIVERSIDAD DE MEDELLIN

Simulación dinámica multifase de la misión Artemis IV: del ascenso del SLS Block 1B a la NRHO de Gateway y el alunizaje en el polo sur

Mariana Lopera Correa Juan José Becerra Bedoya
Daniel Santiago Machado

Programa de Computación Científica, Universidad de Medellín

28 de octubre de 2026

Resumen

Se presenta un simulador numérico en Python del perfil de vuelo completo de la misión Artemis IV con el lanzador *Space Launch System* (SLS) Block 1B, desde el despegue hasta el alunizaje en el polo sur. El ascenso se modela en un marco geocéntrico inercial (ECI) como un sistema de siete ecuaciones diferenciales de primer orden con masa variable, empuje dependiente de la presión ambiental, un perfil regresivo de empuje de los propulsores sólidos (SRB) que conserva exactamente su masa de propelente, estrangulamiento de los RS-25 a 3 g, arrastre con coeficiente $C_D(M)$ y la atmósfera estándar de 1976 por capas. Se integra con Dormand–Prince RK45 y detección de eventos (separación de SRB y apagado de la etapa central, MECO), con una ley de guiado de tangente lineal. El vehículo alcanza Max-Q $= 29.6$ kPa a $t = 62.3$ s y MECO a $h = 160.0$ km con $v = 6.608$ km/s. El tránsito Tierra–Luna se formula como el Problema Restringido Circular de Tres Cuerpos, escrito en el marco geocéntrico con el término indirecto, y se integra con el esquema simpléctico Velocity Verlet, cuyo orden 2 se verifica numéricamente (pendiente 2.00). En el problema de Kepler, el error de energía de Verlet permanece acotado ($\leq 1.5 \times 10^{-4}$ en 200 órbitas), mientras que el de RK4 con el mismo paso crece secularmente hasta 3.4×10^{-3}. Con la Luna, el invariante correcto es la integral de Jacobi, conservada con Verlet hasta 9.7×10^{-6}. Por último, la maniobra de inyección translunar (TLI) se resuelve como un problema de valores en la frontera mediante el método del disparo con Newton–Raphson, inicializado con una solución kepleriana de la ecuación de Kepler. Converge en 5 iteraciones a $|\Delta\mathbf{v}| = 3\,150.2$ m/s, consistente con el presupuesto de Δv de la Etapa Superior de Exploración (EUS). La NRHO 9:2 de Gateway se obtiene en el CR3BP adimensional por corrección diferencial con la matriz de transición de estados (periodo 6.56 d) y se llega a ella con un sobrevuelo lunar propulsado y una inserción de Orion ($291 + 172$ m/s), diseñados por disparo múltiple y SLSQP. El descenso del HLS se integra en el marco fijo a la Luna con el campo gravitatorio GRGM1200A de GRAIL hasta grado 100, evaluado con la formulación de Pines (sin singularidad en los polos), y un guiado de energía mínima (E-guidance): con $702 + 2\,297$ m/s el HLS toca el suelo a 1.00 m/s y a menos de 1 m del sitio elegido, a $-86.8°$ de latitud. Los mascons desvían una órbita polar de 100 km hasta 2.24 km en una sola vuelta respecto a un modelo con solo J_2.

Contenido

1 Introducción **3**

2 Planteamiento del problema **3**
2.1 Perfil de misión . . . 3
2.2 Parámetros del vehículo . . . 3

3 Modelo físico **4**
3.1 Fase 1: ascenso atmosférico en el marco inercial ECI . . . 4
3.2 Fase 2: tránsito cislunar como problema restringido de tres cuerpos . . . 5
3.3 Fase 4: CR3BP adimensional y la NRHO de Gateway . . . 6
3.4 Fase 5: descenso en el marco fijo a la Luna . . . 6

4 Métodos numéricos **7**
4.1 Régimen no conservativo: Dormand–Prince RK45 con eventos . . . 7
4.2 Régimen conservativo: Velocity Verlet (Störmer–Verlet) . . . 7
4.3 Método del disparo para la TLI . . . 8
4.4 Guiado del descenso: E-guidance . . . 8

5 Revisión de consistencia física y matemática **9**

6 Verificación **9**

7 Resultados y discusión **10**
7.1 Ascenso atmosférico . . . 10
7.2 Comparación de integradores en el régimen conservativo . . . 12
7.3 Inyección translunar . . . 12
7.4 Invariante de Jacobi . . . 12
7.5 La NRHO 9:2 de Gateway . . . 13
7.6 Transferencia de Orion a la NRHO . . . 13
7.7 Descenso al polo sur . . . 13
7.8 Efecto de los mascons . . . 14
7.9 La misión completa . . . 15

8 Limitaciones **15**

9 Conclusiones y trabajo futuro **17**

A Arquitectura del código y reproducibilidad **19**

1 Introducción

El programa Artemis de la NASA busca el retorno sostenido de seres humanos a la Luna y la construcción de la infraestructura para la exploración de Marte [1]. A diferencia de las trayectorias de inyección directa del programa Apolo, la arquitectura de Artemis encadena varios regímenes orbitales y vehículos: el lanzador SLS, la cápsula Orion, la estación *Gateway* en una órbita de halo casi rectilínea (NRHO) y el sistema de alunizaje tripulado (HLS). Artemis IV es la primera misión prevista con el SLS en configuración Block 1B, que sustituye la etapa superior provisional por la Etapa Superior de Exploración (EUS) y permite transportar una carga co-manifestada (el módulo I-Hab de Gateway) junto con Orion [2, 3].

Modelar este perfil exige combinar dinámicas de naturaleza muy distinta: un régimen fuertemente no conservativo (empuje, arrastre, masa variable) durante el ascenso y un régimen gravitacional casi hamiltoniano durante el tránsito cislunar. Cada régimen requiere un integrador diferente. Este trabajo implementa, verifica y documenta un simulador modular (`artemis_sim`) que cubre:

1. el ascenso atmosférico del SLS Block 1B desde el complejo LC-39B hasta el MECO;
2. la propagación balística Tierra–Luna con un integrador simpléctico;
3. el cálculo de la maniobra TLI mediante el método del disparo;
4. la órbita NRHO de Gateway y la transferencia de Orion desde la TLI hasta ella;
5. el descenso propulsado del HLS hasta el polo sur lunar.

Además, se realizó una revisión crítica de la consistencia física y matemática del modelo; las correcciones introducidas se resumen en la section 5.

2 Planteamiento del problema

2.1 Perfil de misión

El perfil completo de Artemis IV comprende: (i) el lanzamiento con dos SRB de cinco segmentos y cuatro motores RS-25 en la etapa central (*Core Stage*); (ii) la separación de los SRB, la combustión de la etapa central hasta el MECO y la inserción en una órbita de aparcamiento con la EUS; (iii) la TLI con los cuatro motores RL10C-3 de la EUS; (iv) la inserción en la NRHO de Gateway (periapsis de unos 3 000 km sobre el polo norte lunar y apoapsis de unos 70 000 km sobre el polo sur [9, 10]); y (v) el descenso del HLS al polo sur lunar. El presente trabajo cubre numéricamente las cinco fases y las encadena en una sola trayectoria continua: el estado final de cada fase es el inicial de la siguiente (subsection 7.9).

2.2 Parámetros del vehículo

La Table 1 recoge los parámetros empleados, tomados de fuentes públicas de la NASA y de los fabricantes. Son valores nominales o aproximados; los de la EUS siguen pendientes de confirmación oficial. Los del OMS-E de Orion proceden de informes técnicos de la NASA [18, 19]. SpaceX no publica los datos del Starship HLS, por lo que sus valores son supuestos de este trabajo, elegidos para ser coherentes (relación empuje/peso lunar de 3 a 6 y reserva de propelente tras el alunizaje).

Tabla 1: Parámetros físicos del modelo (valores en vacío salvo indicación). Fuente: `constants.py`.

Componente	Parámetro	Valor
Etapa central (4×RS-25)	Masa seca / propelente	85.3 t / 987.5 t
	Empuje vacío / nivel del mar; I_{sp} vacío	9.12 MN / 7.44 MN; 452.3 s
SRB de 5 segmentos (par)	Masa seca / propelente	199.6 t / 1 257.4 t
	Empuje pico vacío; I_{sp}; t_b	32.0 MN; 268 s; 126 s
EUS (4×RL10C-3)	Masa seca / propelente	13.6 t / 129.0 t
	Empuje; I_{sp}	432 kN; 448.5 s
Carga útil (Orion + I-Hab + adaptadores)	Masa	37.4 t
Orion (CM + ESM, motor OMS-E)	Masa total / propelente; empuje; I_{sp}	26.5 t / 8.6 t; 26.7 kN; 316 s
I-Hab (acoplado a Orion)	Masa (aproximada)	10 t
HLS (valores supuestos)	Masa seca / propelente	120 t / 250 t
	Empuje máximo (10–100 %); I_{sp}	1.5 MN; 350 s
Vehículo completo	Masa al despegue m_0	2 710 t
Tierra	μ_E; R_E; ω_E	$3.986\,004\,418 \times 10^{14}$ m^3/s^2; 6 378.137 km; $7.292\,115 \times 10^{-5}$ rad/s
Luna	μ_L; R_L; d_{TL}	$4.904\,869\,5 \times 10^{12}$ m^3/s^2; 1 737.4 km; 384 400 km

3 Modelo físico

3.1 Fase 1: ascenso atmosférico en el marco inercial ECI

El estado del vehículo es $\mathbf{Y} = [\mathbf{r}, \mathbf{v}, m]^T \in \mathbb{R}^7$ en el marco geocéntrico inercial ECI (J2000). Como el marco es inercial, la segunda ley de Newton *no* incluye fuerzas ficticias:

$$\dot{\mathbf{r}} = \mathbf{v}, \tag{1}$$

$$\dot{\mathbf{v}} = \frac{T(t,h)}{m}\,\hat{\mathbf{u}}(t) + \frac{\mathbf{D}}{m} - \frac{\mu_E}{\|\mathbf{r}\|^3}\mathbf{r}, \tag{2}$$

$$\dot{m} = -\sum_k \frac{T_{\mathrm{vac},k}(t)}{I_{sp,k}\, g_0}. \tag{3}$$

La rotación terrestre aparece únicamente a través de la condición inicial ($\mathbf{v}_0 = \omega_E \times \mathbf{r}_0$, unos 408 m/s hacia el este en el LC-39B) y de la velocidad relativa a la atmósfera, que se supone en rotación rígida:

$$\mathbf{v}_{rel} = \mathbf{v} - \omega_E \times \mathbf{r}. \tag{4}$$

Observación. La formulación equivalente en el marco rotante ECEF añade los términos de Coriolis $-2\omega_E \times \mathbf{v}_{rel}$ y centrífugo $-\omega_E \times (\omega_E \times \mathbf{r})$. Sumarlos a (2), que está escrita en ECI, constituiría un doble conteo; la versión preliminar de este documento mezclaba ambas formulaciones.

Empuje. El empuje de una tobera con área de salida A_e a presión ambiente $p_a(h)$ es $T = T_{\mathrm{vac}} - p_a A_e$ [4]. El gasto másico $\dot{m} = T_{\mathrm{vac}}/(I_{sp,\mathrm{vac}} g_0)$ lo fija la cámara de combustión y no depende

de la altitud. El grano de los SRB produce un empuje regresivo, $T_{\mathrm{vac,SRB}}(t) = k\, f(t)\, T_{\mathrm{pico}}$, donde $f(t) \in [0,1]$ es un perfil normalizado lineal a tramos: máximo en el despegue, reducción en Max-Q y cola de apagado. La constante k se impone por conservación de masa:

$$\int_0^{t_b} \dot{m}_{SRB}\,\mathrm{d}t = m_{p,SRB} \implies k = \frac{m_{p,SRB}\, I_{sp}\, g_0}{T_{\mathrm{pico}} \int_0^{t_b} f(t)\,\mathrm{d}t} = 1.0033. \tag{5}$$

Que $k \approx 1$ confirma la coherencia de los datos públicos (empuje pico, I_{sp}, masa de propelente y t_b).

Atmósfera y aerodinámica. Temperatura, presión y densidad siguen la US Standard Atmosphere 1976 [13]. En cada capa b la temperatura es lineal, $T = T_b + L_b(h - h_b)$, y la presión resulta del equilibrio hidrostático:

$$p = p_b \left(\frac{T}{T_b}\right)^{-g_0/(RL_b)} \ (L_b \neq 0), \qquad p = p_b\, e^{-g_0(h-h_b)/(RT_b)} \ (L_b = 0), \qquad \rho = \frac{p}{RT}. \tag{6}$$

Las presiones de base p_b se obtienen encadenando las capas desde $p_0 = 101\,325\,\mathrm{Pa}$ y reproducen la tabla oficial. Una versión anterior usaba exponenciales con escalas fijas, que sobrestimaban la densidad en un factor 2 a 30 km. De la temperatura se obtienen la velocidad del sonido $a = \sqrt{\gamma RT}$ y el número de Mach $M = \|\mathbf{v}_{rel}\|/a$. El arrastre es

$$\mathbf{D} = -\tfrac{1}{2}\,\rho(h)\, C_D(M)\, A_{ref}\, \|\mathbf{v}_{rel}\|\, \mathbf{v}_{rel}, \tag{7}$$

con $A_{ref} = 55.4\,\mathrm{m}^2$ y $C_D(M)$ interpolado de una tabla representativa de lanzadores esbeltos, con pico transónico de arrastre de onda ($C_D \approx 0.55$ en $M \approx 1.05$).

Guiado. El vector unitario de empuje $\hat{\mathbf{u}}(t)$ sigue tres tramos: (a) ascenso vertical hasta $t = 10\,\mathrm{s}$; (b) *pitch kick* de 0.02 rad hacia el azimut de lanzamiento y giro por gravedad ($\hat{\mathbf{u}} \parallel \mathbf{v}_{rel}$, ángulo de ataque nulo, que minimiza las cargas laterales en la atmósfera densa); (c) tras la separación de los SRB, la ley de tangente lineal

$$\tan\theta(t) = \tan\theta_0 + (\tan\theta_f - \tan\theta_0)\,\frac{t - t_{sep}}{t_{MECO} - t_{sep}}, \tag{8}$$

que es óptima para empuje en el vacío en un campo gravitatorio uniforme (problema de Lawden, base del guiado PEG) [5]. El plano de vuelo de este tramo se define con la velocidad *inercial*: con la velocidad relativa al aire, el empuje seguía el "este local" y la inclinación derivaba de 28.6° a 31.7°. Los parámetros $\theta_0 = 0.492\,9\,\mathrm{rad}$ y $\theta_f = 0.153\,0\,\mathrm{rad}$ se obtuvieron resolviendo con `fsolve` las condiciones $h_{MECO} = 160\,\mathrm{km}$ y $\gamma_{MECO} = 0$.

Estrangulamiento. Como en el SLS real, la aceleración por empuje se limita a 3 g: cuando T/m superaría ese valor, los RS-25 reducen su empuje y su gasto másico en la misma proporción, dentro de su rango operativo (del 67 al 109 % del nivel nominal). Los SRB no se pueden estrangular.

3.2 Fase 2: tránsito cislunar como problema restringido de tres cuerpos

Tras la TLI, el vehículo se mueve sin empuje ni arrastre. Se consideran la Tierra y la Luna como masas puntuales y la Luna en órbita circular de radio d en el plano XY. En coordenadas geocéntricas, el origen se acelera hacia la Luna, por lo que aparece el *término indirecto*:

$$\ddot{\mathbf{r}} = -\mu_E \frac{\mathbf{r}}{\|\mathbf{r}\|^3} + \mu_L \left[\frac{\mathbf{r}_L(t) - \mathbf{r}}{\|\mathbf{r}_L(t) - \mathbf{r}\|^3} - \frac{\mathbf{r}_L(t)}{\|\mathbf{r}_L(t)\|^3}\right]. \tag{9}$$

Para que (9) sea dinámicamente consistente, la órbita lunar prescrita debe ser solución del problema de dos cuerpos Tierra–Luna, lo que fija el movimiento medio por la tercera ley de Kepler:

$$n = \sqrt{\frac{\mu_E + \mu_L}{d^3}} = 2.665\,3 \times 10^{-6}\,\text{rad/s}. \tag{10}$$

Con este valor, (9) es exactamente el Problema Restringido Circular de Tres Cuerpos (CR3BP). El movimiento medio sidéreo observado ($2.661\,7 \times 10^{-6}$ rad/s) difiere un 0.14 % por las perturbaciones solares, que el modelo no incluye.

Invariantes. Como $\mathbf{r}_L$ depende del tiempo, el hamiltoniano geocéntrico no es autónomo y la energía $\varepsilon = \frac{1}{2}v^2 - \mu_E/r - \mu_L/\|\mathbf{r} - \mathbf{r}_L\|$ *no* se conserva. En el marco baricéntrico que rota con $\omega = n\hat{\mathbf{z}}$ el sistema es autónomo y se conserva la integral de Jacobi [6]:

$$E_J = \tfrac{1}{2}\|\mathbf{v}_{rot}\|^2 - \tfrac{1}{2}n^2(x_b^2 + y_b^2) - \frac{\mu_E}{r_1} - \frac{\mu_L}{r_2}, \qquad C_J = -2E_J, \tag{11}$$

donde $\rho = \mathbf{r} - \frac{\mu_L}{\mu_E+\mu_L}\mathbf{r}_L$, $\mathbf{v}_{rot} = \dot{\rho} - \omega \times \rho$, $r_1 = \|\mathbf{r}\|$ y $r_2 = \|\mathbf{r} - \mathbf{r}_L\|$. La integral (11) se usa como diagnóstico de la calidad del integrador.

3.3 Fase 4: CR3BP adimensional y la NRHO de Gateway

Para las órbitas periódicas y la transferencia se usa el mismo modelo en forma adimensional, con longitud $L = d$, tiempo $1/n$ y $\mu = \mu_L/(\mu_E + \mu_L)$, en el marco baricéntrico rotante (Tierra en $(-\mu, 0, 0)$, Luna en $(1-\mu, 0, 0)$) [6]:

$$\ddot{x} - 2\dot{y} = \Omega_x, \quad \ddot{y} + 2\dot{x} = \Omega_y, \quad \ddot{z} = \Omega_z, \qquad \Omega = \tfrac{1}{2}(x^2 + y^2) + \frac{1-\mu}{r_1} + \frac{\mu}{r_2}. \tag{12}$$

Las sensibilidades se obtienen integrando a la vez la matriz de transición de estados, $\dot{\Phi} = A(t)\Phi$ con $A = \left[\begin{smallmatrix} 0 & I \\ \Omega_{\mathbf{rr}} & 2J \end{smallmatrix}\right]$ (42 ecuaciones, DOP853 con tolerancias de 10^{-12}). Las órbitas de halo son simétricas respecto al plano xz: partiendo de $(x_0, 0, z_0, 0, \dot{y}_0, 0)$, basta anular $\dot{x}$ y $\dot{z}$ en el siguiente cruce de $y = 0$. Esa *corrección diferencial* es un Newton de 2×2 sobre $(x_0, \dot{y}_0)$ o $(z_0, \dot{y}_0)$ construido con Φ [9]. La familia L2 sur se recorre por continuación natural, y la NRHO 9:2 es el miembro con periodo igual a 2/9 del mes sinódico, que se localiza por el método de la secante.

Transferencia TLI → NRHO. La llegada directa al perilunio es cara: en el marco rotante, la nave llega con velocidad casi opuesta a la de la NRHO. Por eso, como Artemis I [17], se usan un sobrevuelo lunar propulsado (OPF) y una inserción (NRI) días después. La trayectoria se divide en N tramos con estados iniciales $\mathbf{X}_i$ y duraciones ΔT_i (*disparo múltiple*); la continuidad exige $\varphi(\mathbf{X}_i, \Delta T_i) - \mathbf{X}_{i+1} = \mathbf{0}$, salvo en los nodos de encendido, donde solo se exige la posición. Su jacobiano por bloques se arma con las STM de cada tramo ($\partial/\partial\mathbf{X}_i = \Phi_i$, $\partial/\partial\Delta T_i = \mathbf{f}(\varphi)$). Sobre esas restricciones se minimiza $|\Delta\mathbf{v}_{TLI}| + |\Delta\mathbf{v}_{OPF}| + |\Delta\mathbf{v}_{NRI}|$ con SLSQP y gradientes analíticos. Las variables incluyen la fase de inserción en la NRHO y el ángulo del punto de la TLI en la órbita de aparcamiento, que equivale a elegir la ventana de lanzamiento. La semilla se obtiene propagando *hacia atrás* desde la NRHO con una NRI pequeña y eligiendo las trayectorias que rozan la Luna.

3.4 Fase 5: descenso en el marco fijo a la Luna

La Luna rota de forma sincrónica, así que en este modelo el marco fijo a ella (MF) gira con la misma $\omega = n\hat{\mathbf{z}}$ que el marco rotante del CR3BP. Sus ejes son $\hat{\mathbf{x}}$ hacia la Tierra media y $\hat{\mathbf{z}}$ hacia

el polo norte, es decir, el marco rotante girado 180° en z. En el MF sí aparecen fuerzas ficticias, al contrario que en el ascenso:

$$\ddot{\mathbf{r}} = \nabla U_L(\mathbf{r}) + \mu_E\left[\frac{\mathbf{r}_E - \mathbf{r}}{\|\mathbf{r}_E - \mathbf{r}\|^3} - \frac{\mathbf{r}_E}{\|\mathbf{r}_E\|^3}\right] - 2\omega \times \dot{\mathbf{r}} - \omega \times (\omega \times \mathbf{r}) + \frac{\mathbf{T}}{m}, \qquad \dot{m} = -\frac{\|\mathbf{T}\|}{I_{sp} g_0}, \quad (13)$$

donde el término de marea terrestre es el mismo término indirecto de (9), lo que hace el modelo coherente con la NRHO. El potencial lunar se desarrolla en armónicos esféricos,

$$U_L = \frac{\mu_L}{r} \sum_{n=0}^{N} \left(\frac{R_L}{r}\right)^n \sum_{m=0}^{n} \bar{P}_{nm}(\sin\phi)\left(\bar{C}_{nm}\cos m\lambda + \bar{S}_{nm}\sin m\lambda\right), \quad (14)$$

con los coeficientes GRGM1200A de GRAIL [11, 12], truncados en $N = 100$ (descargados del Planetary Data System de la NASA). El gradiente en (r, ϕ, λ) contiene factores $1/\cos\phi$ que divergen justo en el polo sur, donde se aterriza. Por eso se usa la formulación de Pines [14]: con los cosenos directores s, t, u y los polinomios de Helmholtz $\bar{A}_{nm}(u)$, que cumplen $\bar{P}_{nm}(\sin\phi)\cos m\lambda = \bar{A}_{nm}(u)\,\mathrm{Re}(s + \mathrm{i}t)^m$, el potencial y su gradiente son polinómicos y no tienen singularidades. Los $\bar{A}_{nm}$ se calculan por la recurrencia estable totalmente normalizada,

$$\bar{A}_{nm} = \sqrt{\tfrac{(2n+1)(2n-1)}{(n-m)(n+m)}}\, u\, \bar{A}_{n-1,m} - \sqrt{\tfrac{(2n+1)(n+m-1)(n-m-1)}{(2n-3)(n+m)(n-m)}}\, \bar{A}_{n-2,m}, \quad (15)$$

porque sin normalizar, $(2n-1)!!$ supera 10^{150} en $n = 100$.

4 Métodos numéricos

4.1 Régimen no conservativo: Dormand–Prince RK45 con eventos

El sistema (1)–(3) se integra con el par embebido 5(4) de Dormand–Prince [8] mediante `scipy.integrate.solve_ivp` (rtol $= 10^{-9}$, atol $= 10^{-6}$, $\Delta t_{\max} = 0.5\,\mathrm{s}$). La estimación del error local ajusta el paso y resuelve con precisión las variaciones rápidas cerca de Max-Q y del pico transónico de C_D. Cabe precisar que RK45 es un método *explícito*: no es adecuado para problemas rígidos (*stiff*), pero el ascenso no lo es, ya que las escalas de tiempo de masa, aerodinámica y gravedad son comparables (de segundos a minutos). Las discontinuidades físicas se manejan con detección de eventos por raíces: el fin de combustión de los SRB ($t = t_b$) detiene la integración, se descarta la masa seca de los SRB (salto de masa con $\mathbf{r}, \mathbf{v}$ continuos) y se reinicia en la fase *solo Core* hasta el evento de MECO ($m = m_{seca,Core} + m_{sup}$). Además, un evento terminal vigila el impacto con el suelo.

4.2 Régimen conservativo: Velocity Verlet (Störmer–Verlet)

Para $\ddot{\mathbf{r}} = \mathbf{a}(\mathbf{r}, t)$, el esquema *kick–drift–kick* es

$$\mathbf{v}_{n+\frac{1}{2}} = \mathbf{v}_n + \tfrac{\Delta t}{2}\mathbf{a}(\mathbf{r}_n, t_n), \quad \mathbf{r}_{n+1} = \mathbf{r}_n + \Delta t\, \mathbf{v}_{n+\frac{1}{2}}, \quad \mathbf{v}_{n+1} = \mathbf{v}_{n+\frac{1}{2}} + \tfrac{\Delta t}{2}\mathbf{a}(\mathbf{r}_{n+1}, t_{n+1}). \quad (16)$$

Es una composición de flujos exactos de los subhamiltonianos cinético y potencial, por lo que es *simpléctico*, simétrico (reversible) y de orden 2. Requiere una sola evaluación de fuerzas por paso, porque $\mathbf{a}(\mathbf{r}_{n+1})$ se reutiliza. Por el análisis de error regresivo, Verlet conserva exactamente un hamiltoniano modificado $\tilde{H} = H + \mathcal{O}(\Delta t^2)$, de modo que el error de energía permanece acotado durante tiempos exponencialmente largos, sin deriva secular [7]. Para fuerzas centrales conserva además exactamente el momento angular, por ser un integrador variacional con simetría rotacional. Como referencia se implementaron RK4 clásico de paso fijo (orden 4, no simpléctico) y DOP853 adaptativo (orden 8).

4.3 Método del disparo para la TLI

Dado un estado de aparcamiento $\mathbf{x}_0$ y un tiempo de vuelo t_f, se busca $\Delta\mathbf{v}$ tal que

$$\mathbf{F}(\Delta\mathbf{v}) = \mathbf{r}(t_f;\, \mathbf{r}_0, \mathbf{v}_0 + \Delta\mathbf{v}) - \mathbf{r}_{obj} = \mathbf{0}, \qquad \mathbf{r}_{obj} = \mathbf{r}_L(t_f) + \delta, \tag{17}$$

donde δ sitúa el objetivo a 4 000 km sobre la superficie lunar. Cada evaluación de $\mathbf{F}$ propaga (9) con DOP853 (rtol $= 10^{-12}$). El Algoritmo 2 resume el procedimiento de Newton–Raphson con jacobiano por diferencias centrales ($h = 1\,\mathrm{cm/s}$, error $\mathcal{O}(h^2)$, equilibrado frente a la cancelación por redondeo $\sim \epsilon_{mach}^{1/3}$), región de confianza ($\|\mathbf{d}\| \le 500\,\mathrm{m/s}$) y búsqueda lineal con retroceso.

Inicialización kepleriana. La convergencia de Newton es local. En una primera versión, la semilla vis-viva (apogeo en dirección opuesta al encendido) no tenía en cuenta dónde estaría la Luna en t_f, el residuo inicial era de unos 677 000 km y el método no convergía. Ahora se resuelve la ecuación de Kepler: para una elipse de perigeo r_p y apogeo r_a, el tiempo de vuelo hasta $r = \|\mathbf{r}_{obj}\|$ es

$$t(r_a) = \sqrt{a^3/\mu_E}\,(E - e\sin E), \qquad \cos E = \frac{1 - r/a}{e}, \tag{18}$$

y se halla r_a con $t(r_a) = t_f$ por el método de Brent. La anomalía verdadera ν correspondiente fija el punto de encendido a ν radianes por detrás de la dirección de $\mathbf{r}_{obj}$. Con esta semilla ($\nu = 176.9°$, $r_a = 406 \times 10^3$ km), el residuo inicial cae a 23 930 km, causado únicamente por la gravedad lunar.

Algoritmo 2. Newton–Raphson amortiguado para el disparo.

1. $\Delta\mathbf{v} \leftarrow$ semilla kepleriana; $\mathbf{F} \leftarrow \mathbf{F}(\Delta\mathbf{v})$.
2. Mientras $\|\mathbf{F}\| > \mathrm{tol}$ y $k < k_{\max}$:
   (a) $J_{:,j} \leftarrow [\mathbf{F}(\Delta\mathbf{v} + h\mathbf{e}_j) - \mathbf{F}(\Delta\mathbf{v} - h\mathbf{e}_j)]/2h$, $j = 1, 2, 3$.
   (b) Resolver $J\mathbf{d} = -\mathbf{F}$; si $\|\mathbf{d}\| > d_{\max}$, $\mathbf{d} \leftarrow d_{\max}\mathbf{d}/\|\mathbf{d}\|$.
   (c) $\alpha \leftarrow 1$; mientras $\|\mathbf{F}(\Delta\mathbf{v} + \alpha\mathbf{d})\| \ge \|\mathbf{F}\|$ (máx. 8 veces), $\alpha \leftarrow \alpha/2$.
   (d) $\Delta\mathbf{v} \leftarrow \Delta\mathbf{v} + \alpha\mathbf{d}$; $\mathbf{F} \leftarrow \mathbf{F}(\Delta\mathbf{v})$.

4.4 Guiado del descenso: E-guidance

El descenso sigue el perfil del Apolo [15]. Primero, una maniobra impulsiva (DOI) poco antes del perilunio norte de la NRHO deja una elipse con periapsis a 15 km, media vuelta más allá, sobre el sur. En ese periapsis empieza el descenso propulsado (PDI). La DOI se adelanta lo justo para que el PDI quede a 480 km del sitio, una distancia parecida a la del Apolo. El tramo propulsado se divide en frenado, aproximación y descenso vertical, cada uno con un objetivo $(\mathbf{r}_f, \mathbf{v}_f)$ y un instante final fijo. En cada tramo se aplica la ley de energía mínima [16]:

$$\mathbf{a}_T = \frac{6}{t_{go}^2}\Big[\mathbf{r}_f - (\mathbf{r} + \mathbf{v}\,t_{go} + \tfrac{1}{2}\mathbf{g}\,t_{go}^2)\Big] - \frac{2}{t_{go}}\Big[\mathbf{v}_f - (\mathbf{v} + \mathbf{g}\,t_{go})\Big], \tag{19}$$

que se recalcula en cada evaluación de la dinámica (lazo cerrado) y corrige así las perturbaciones de los mascons. Aquí $\mathbf{g}$ es la aceleración no propulsiva de (13). El empuje $m\|\mathbf{a}_T\|$ se satura entre el 10 y el 100 % del máximo. En los últimos 5 s de cada tramo, donde $t_{go} \to 0$ hace singular la ley, se pasa a mantener la velocidad objetivo. La integración usa DOP853 con un evento terminal de contacto con el suelo, de nuevo un régimen no conservativo con masa variable, como el ascenso.

5 Revisión de consistencia física y matemática

La revisión del código y del documento preliminar detectó y corrigió los siguientes problemas:

1. **Balance de masa de los SRB.** Con empuje constante de 16 MN por SRB e $I_{sp} = 268$ s, el propelente se agotaba a los 103 s, pero los SRB seguían empujando hasta los 126 s, consumiendo en ese intervalo unas 280 t de la masa de la etapa central. Se sustituyó por el perfil regresivo $kf(t)$, que conserva la masa exactamente.

2. **Eventos con constantes fijas** (126 s, 180 t) que ignoraban la configuración: ahora se generan a partir de `AscentConfig`.

3. **Trayectoria de ascenso no física.** El programa original (giro por gravedad puro con un *kick* de 0.035 rad) hacía que el vehículo impactara contra el suelo a los 388 s, y la demostración solo integraba hasta los 126 s. Se añadieron la secuencia completa con separación y MECO y la ley de tangente lineal.

4. **Movimiento medio lunar inconsistente** con $\mu_E + \mu_L$ y d: impedía que la integral de Jacobi fuera un invariante exacto.

5. **Diagnóstico energético inadecuado.** La energía geocéntrica no es conservada con la Luna activa; se añadió la integral de Jacobi (11).

6. **Atmósfera y guiado.** La densidad exponencial sobrestimaba un factor 2 la densidad a 30 km, el guiado en el vacío seguía la velocidad relativa al aire (la inclinación derivaba 3.1°) y no había estrangulamiento (3.5 g en el MECO). Se corrigieron los tres y se volvió a ajustar el guiado.

7. **Documento:** la ecuación del ascenso mezclaba los marcos ECI y ECEF; se justificaba RK45 por la rigidez del problema; se afirmaba la conservación exacta de la energía con Verlet; faltaba el término indirecto; y se citaban como implementados los armónicos esféricos, el NRHO y el HLS, que no lo están. Además, se sustituyó una referencia no verificable por documentos oficiales de la NASA.

6 Verificación

El paquete cuenta con más de 130 pruebas automáticas (`pytest`), que corren en integración continua y verifican, entre otros aspectos, la consistencia dimensional de las constantes; que la relación empuje/peso al despegue esté en $[1.2, 2]$ (el modelo da ≈ 1.41); la conservación de masa de los SRB, por cuadratura, con error relativo menor que 10^{-6}; las capas de la atmósfera US76 ($a_0 = 340.3$ m/s); el pico transónico de C_D; la reutilización de aceleraciones y la reversibilidad de Verlet; la conservación de la integral de Jacobi con la Luna activa; la deriva de RK4 frente al error acotado de Verlet; y la convergencia del método del disparo. Para las fases nuevas se comprueba que la NRHO es periódica y que su monodromía tiene determinante 1; que el jacobiano por bloques del disparo múltiple coincide con diferencias finitas; y que cada tramo de la transferencia, repropagado en el modelo geocéntrico independiente, cae en el siguiente con menos de 1 km y 1 m/s. En el campo lunar se verifica que los $\bar{P}_{nm}$ coinciden con `scipy` hasta $n = 20$, que el grado 0 es la masa puntual, que con solo $\bar{C}_{20}$ se recupera la fórmula analítica de J_2 y que el gradiente de Pines coincide con diferencias finitas *sobre el polo*. Del descenso se comprueba el criterio de aterrizaje: menos de 1 m/s, menos de 100 m del sitio y masa final mayor que la seca.

Orden de convergencia. Para la órbita circular a 400 km, cuya solución exacta tras un periodo es la posición inicial, el error de posición escala como $\Delta t^{2.00}$ para Verlet y como $\Delta t^{4.14}$ para RK4 (Figure 1), lo que confirma los órdenes teóricos 2 y 4.

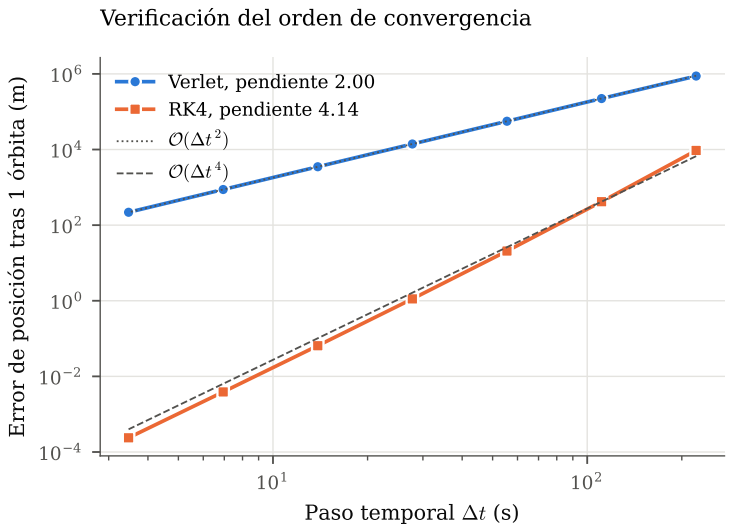


Figura 1: Error de posición tras una órbita frente al paso temporal. Las pendientes ajustadas coinciden con los órdenes teóricos.

7 Resultados y discusión

7.1 Ascenso atmosférico

La Figure 2 muestra el perfil de ascenso y la Table 3 resume los eventos. El vehículo supera Mach 1 a los 52.8 s ($h = 7.4$ km) y alcanza Max-Q de 29.6 kPa a los 62.3 s ($h = 10.7$ km, $M = 1.34$), valores del mismo orden que los publicados para el SLS (unos 30 kPa). Max-Q ocurre en régimen supersónico bajo porque $q = \frac{1}{2}\rho v^2$ resulta de competir entre el aumento de v y la caída exponencial de ρ. En la separación de los SRB ($t = 126$ s, $h = 56.7$ km) la masa salta en las 199.6 t de estructura descartada y la aceleración sensada cae de forma abrupta. Durante la fase de la etapa central, la aceleración crece como $T/m(t)$ hasta llegar a 3 g; desde ahí los RS-25 se estrangulan y la aceleración máxima queda en $3.00\,g_0$. El estrangulamiento solo actúa en los últimos segundos y alarga la combustión unos 2 s.

Tabla 3: Eventos del ascenso nominal simulado.

Evento	t (s)	h (km)	Magnitud
Mach 1	52.8	7.4	–
Max-Q	62.3	10.7	$q = 29.6$ kPa
Separación SRB	126	56.7	$v = 1.43$ km/s
MECO	482.2	160.0	$v = 6.608$ km/s, $\gamma = 0.00°$

Presupuesto de la EUS. En el MECO, la velocidad inercial (6.608 km/s) es inferior a la circular a 160 km (7.808 km/s): la etapa central del Block 1B deja el vehículo en una trayectoria suborbital y la EUS debe completar la inserción con $\Delta v \approx 1.200$ km/s. Con la ecuación de Tsiolkovsky, la EUS cargada con 37.4 t de carga útil dispone de $\Delta v_{EUS} = I_{sp} g_0 \ln(m_0/m_f) =$

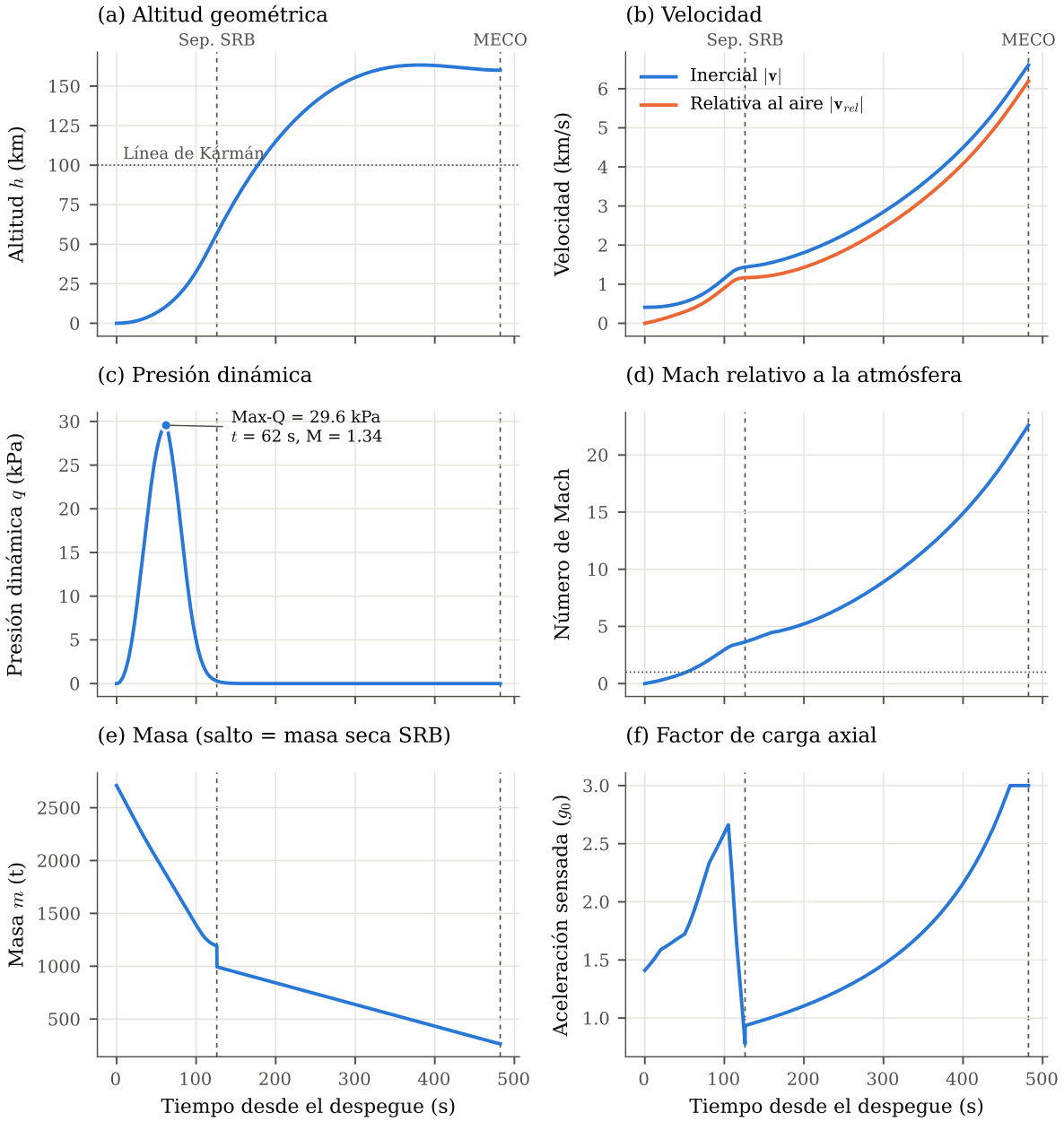


Figura 2: Perfil de ascenso del SLS Block 1B desde el LC-39B. Las líneas discontinuas marcan la separación de los SRB y el MECO. (a) Altitud; (b) velocidad inercial y relativa al aire, cuya diferencia inicial de unos 408 m/s se debe a la rotación terrestre; (c) presión dinámica con Max-Q; (d) número de Mach; (e) masa; (f) aceleración no gravitacional en unidades de g_0.

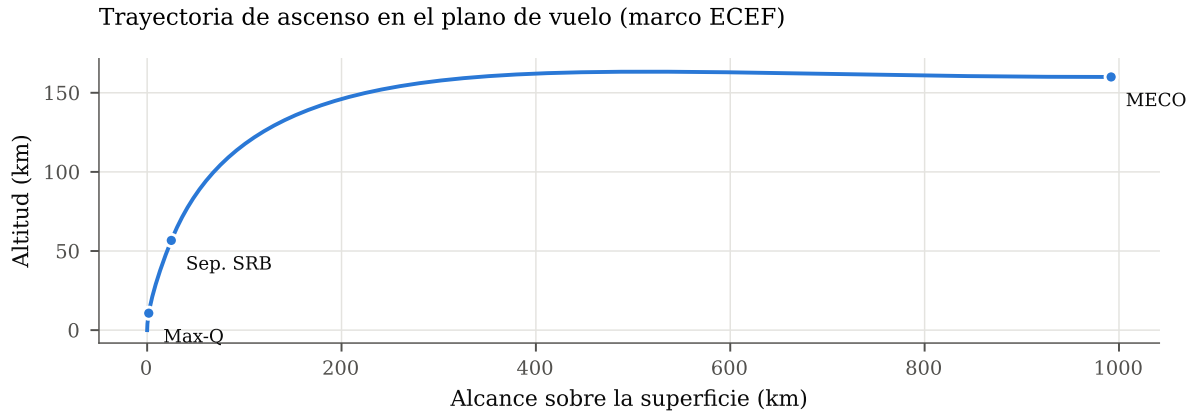


Figura 3: Altitud frente a alcance sobre la superficie (en el marco terrestre rotante) hasta el MECO.

5.547 km/s. Tras la inserción y la TLI calculada (subsection 7.3) quedan unas 15.9 t de propelente, lo que muestra que la misión es factible dentro del modelo impulsivo (sin pérdidas por gravedad durante las combustiones finitas).

7.2 Comparación de integradores en el régimen conservativo

La Figure 4 compara Verlet, RK4 y DOP853 durante 200 órbitas a 400 km, con 40 pasos por órbita para los métodos de paso fijo. Pese a ser de menor orden, el error de energía de Verlet oscila sin crecer (máximo 1.5×10^{-4}), en concordancia con la conservación del hamiltoniano modificado. El de RK4 crece monótonamente hasta 3.4×10^{-3}, una disipación numérica que se traduce en un decaimiento artificial de la órbita. Verlet conserva el momento angular hasta el redondeo (1.2×10^{-14}). DOP853 con tolerancias estrictas logra errores menores (6.7×10^{-10}), pero también muestra deriva lineal y requiere muchas más evaluaciones de fuerza. Para propagaciones largas con un presupuesto de cómputo fijo, el integrador simpléctico ofrece el comportamiento cualitativo correcto.

7.3 Inyección translunar

Desde una órbita circular de aparcamiento a 160 km, el método del disparo converge en 5 iteraciones a $|\Delta \mathbf{v}| = 3\,150.2$ m/s con un residuo de 4.2×10^{-4} m (Figure 6). La convergencia es cuadrática en las últimas iteraciones, como corresponde a Newton cerca de la raíz, y $\kappa(J) \leq 2.7 \times 10^4$ indica un problema bien condicionado. El Δv obtenido coincide con el valor clásico de una TLI (de 3.1 a 3.2 km/s [5]) y difiere solo en 4 m/s de la semilla kepleriana: la Luna modifica sobre todo la *dirección* de llegada, no la energía requerida. Repropagada con Verlet ($\Delta t = 1$ s), la trayectoria llega a 4 001 km de altitud lunar, a 2.37 km del objetivo calculado con DOP853. Esta discrepancia corresponde al error de discretización de orden 2 amplificado por el encuentro hiperbólico.

7.4 Invariante de Jacobi

La Figure 7 contrasta la energía geocéntrica, que varía un 7.7×10^{-1} durante el encuentro lunar porque no es una constante del movimiento, con la integral de Jacobi, cuyo error relativo se mantiene en 9.7×10^{-6}. El error de E_J se acumula casi por completo en la primera hora, cuando el vehículo está cerca del perigeo y el paso de 1 s es menos pequeño frente a la escala de tiempo local. Después permanece constante, la firma del hamiltoniano modificado de un integrador simpléctico.

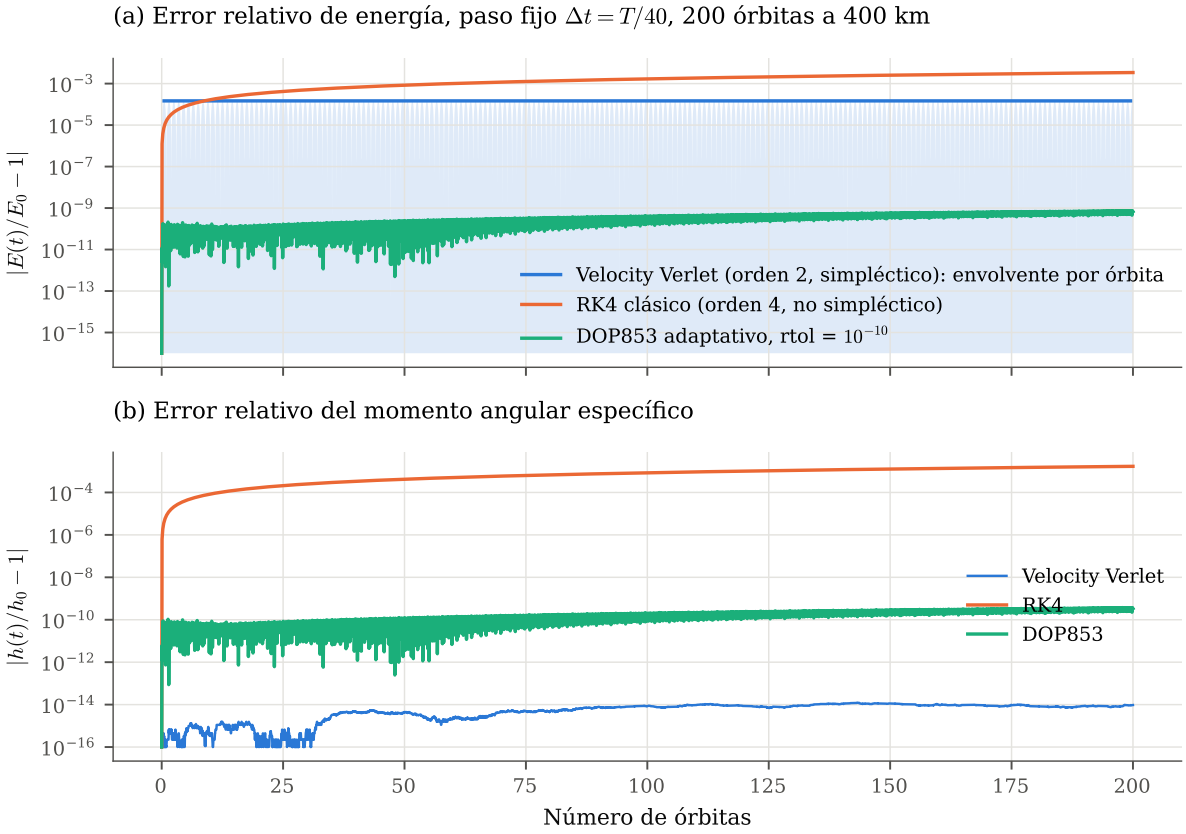


Figura 4: Errores relativos de energía (a) y momento angular (b) en el problema de Kepler. Verlet: envolvente por órbita (línea) y oscilación instantánea (sombreado).

7.5 La NRHO 9:2 de Gateway

La continuación de la familia de halos L2 sur, desde un miembro de la base de datos de órbitas periódicas del JPL, pasa de periodos de unos 14 d a la región casi rectilínea (Figure 8). La NRHO 9:2 tiene un periodo de 6.56 d, perilunio a unos 3 250 km del centro de la Luna (1 500 km de altitud) sobre el polo norte y apolunio a unos 71 000 km sobre el polo sur. Su índice de estabilidad $\nu = 1.32$ indica una inestabilidad débil, la razón por la que Gateway la eligió: mantenerla cuesta poco y no hay eclipses largos [10].

7.6 Transferencia de Orion a la NRHO

La Figure 9 muestra la transferencia óptima y la Table 4 resume las maniobras. El OPF de 291 m/s ocurre a 1 340 km de altitud, 3.16 días después de la TLI, y la NRI de 172 m/s a los 4.59 días. Son valores del mismo orden que los de Artemis I: unos 180 m/s en el OPF y de 110 a 150 m/s en la inserción en su órbita retrógrada distante [17]. Orion con el I-Hab pasa de 36.5 t a 31.4 t. Llevando el I-Hab, su módulo de servicio puede dar 833 m/s, de los que la transferencia usa el 55.7 %. SLSQP termina por límite de iteraciones con mejoras menores que 5 m/s: el resultado es un mínimo local, no necesariamente el global.

7.7 Descenso al polo sur

La DOI de 702 m/s deja al HLS en una elipse que recorre en 1.59 h hasta el PDI, a 15 km de altitud y $-73.7°$ de latitud. Desde ahí, el descenso propulsado dura 700 s (Figure 10). El frenado reduce la velocidad horizontal de unos 1.9 km/s a 80 m/s en la *high gate* (2 km de altura, 6 km

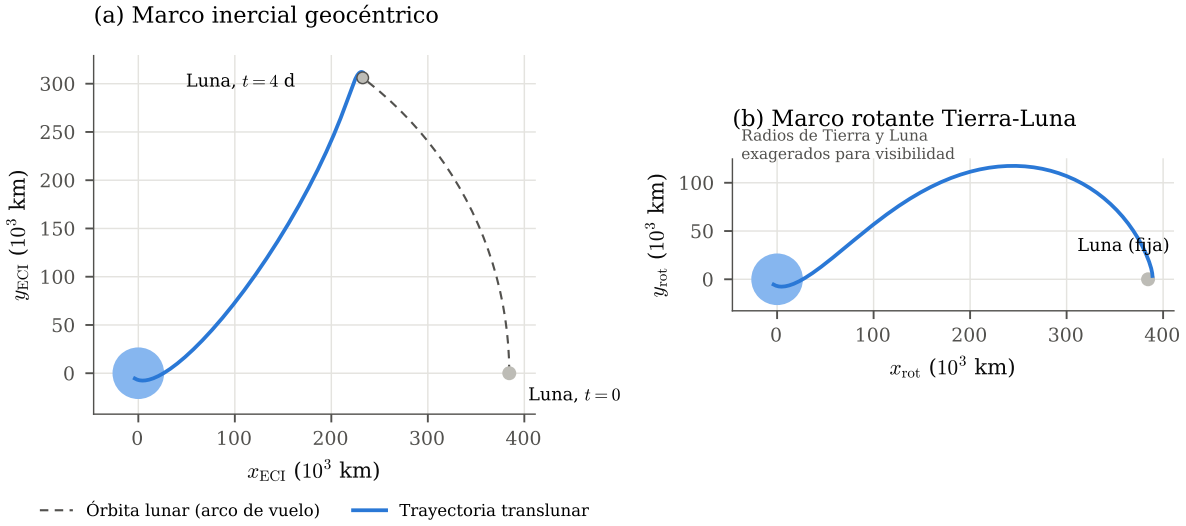
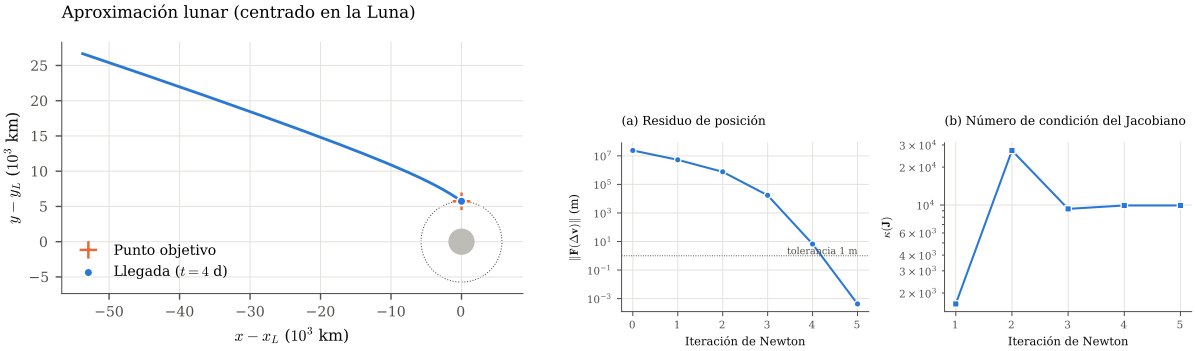


Figura 5: Trayectoria translunar de 4 días en el marco inercial (a) y en el marco rotante Tierra–Luna (b). En (b) la Luna permanece fija sobre el eje x.



(a) Aproximación selenocéntrica; el círculo punteado marca 4 000 km de altitud.

(b) Residuo y número de condición en cada iteración de Newton.

Figura 6: Llegada a la Luna y convergencia del método del disparo.

antes del sitio). La aproximación lleva al HLS a la *low gate*, 100 m sobre el sitio, y el descenso final vertical termina en contacto a 1.00 m/s, a 0.01 m del sitio (latitud −86.8°, longitud 179°). El empuje no supera el 87.2 % del máximo. Sus picos breves en las *gates* se deben a que cada tramo tiene un objetivo nuevo y el E-guidance corrige de golpe la pequeña diferencia de velocidad que deja el anterior; un guiado real los suaviza solapando los tramos. El HLS pasa de 370 t a 154 t, por encima de su masa seca de 120 t. El Δv propulsado supera en unos 400 m/s a la velocidad orbital en el PDI: son las pérdidas por gravedad de un descenso de varios minutos.

El sitio es el punto más austral al que llega la traza sin cambio de plano, porque la NRHO tiene unos 93° de inclinación. Está dentro de la franja de 6° alrededor del polo sur donde la NASA ubicó las regiones candidatas de Artemis III. Como la NRHO es periódica en el marco rotante, que coincide con el fijo a la Luna, esta geometría no depende de la fecha.

7.8 Efecto de los mascons

La Figure 11a muestra la anomalía radial de la gravedad en la superficie, calculada con los grados 3 a 100 (es decir, sin la parte esférica ni J_2). Destacan las concentraciones de masa (*mascons*) de

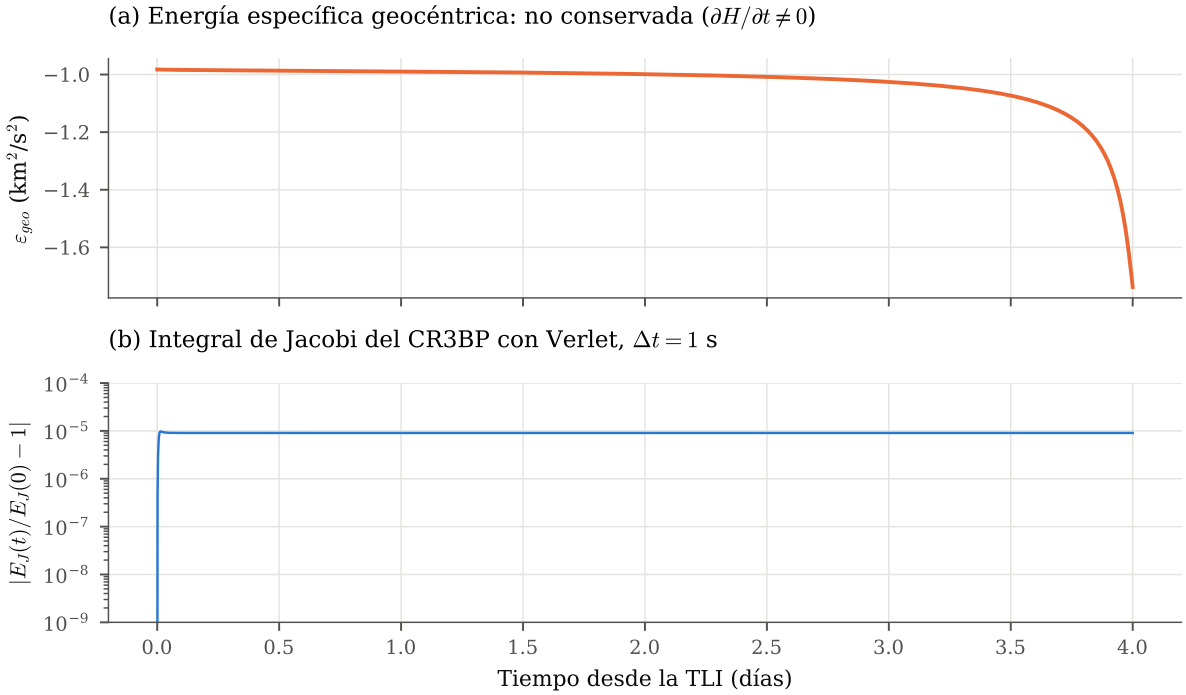


Figura 7: (a) Energía específica geocéntrica durante el tránsito; (b) error relativo de la integral de Jacobi con Verlet.

los mares circulares de la cara visible, con anomalías de hasta 672 mGal. Su efecto dinámico es grande a baja altura. En una órbita polar de 100 km (periodo de 118 min), la trayectoria con el campo completo se separa hasta 2.62 km de la de una Luna puntual, y 2.24 km de la de un modelo con solo J_2, en una sola vuelta (Figure 11b). Es más de lo que se estimaba al planificar ("cientos de metros"). Por eso las órbitas lunares bajas son inestables a largo plazo y las misiones necesitan el campo de GRAIL. En el descenso, los mascons desplazan el perilunio de la elipse unos cientos de metros, y el guiado en lazo cerrado lo corrige sin coste apreciable.

7.9 La misión completa

El módulo `pipeline.py` encadena las cinco fases en una sola trayectoria continua de 16.2 días, que se exporta al visualizador 3D del repositorio. La Table 4 reúne el presupuesto de Δv.

Tabla 4: Presupuesto de Δv de la misión simulada.

Maniobra	**Vehículo**	Δv (m/s)	**Cuándo**
Inserción en órbita de aparcamiento	EUS	1 200	MECO, $t = 482$ s
TLI	EUS	3 247	$t = 2.33$ h
OPF (sobrevuelo propulsado)	Orion	291	TLI + 3.16 d
NRI (inserción en la NRHO)	Orion	172	TLI + 4.59 d
DOI (salida de la NRHO)	HLS	702	tras 1 vuelta a la NRHO
Descenso propulsado	HLS	2 297	DOI + 1.59 h

8 Limitaciones

- Tierra esférica sin J_2, atmósfera sin viento y ángulo de ataque nulo.

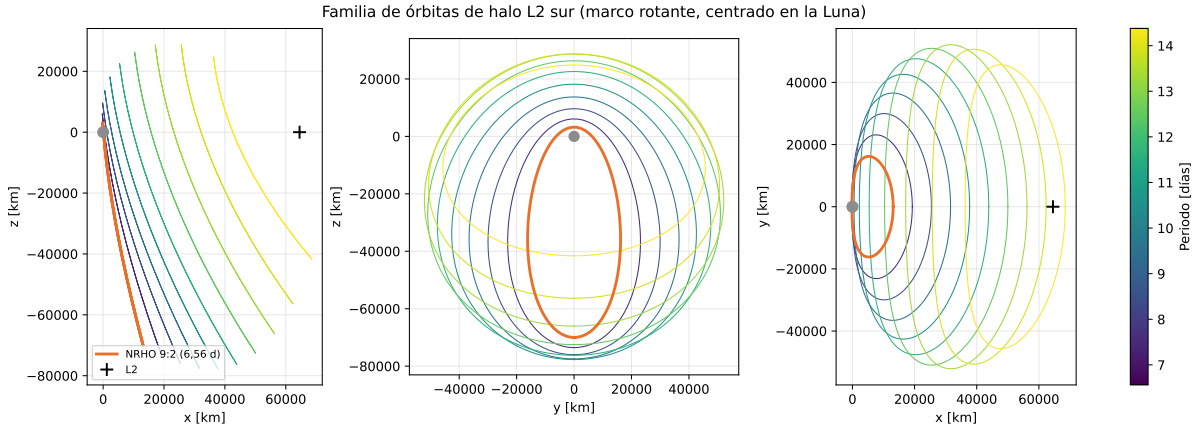


Figura 8: Familia de órbitas de halo L2 sur en el marco rotante centrado en la Luna, coloreada por periodo; en naranja, la NRHO 9:2.

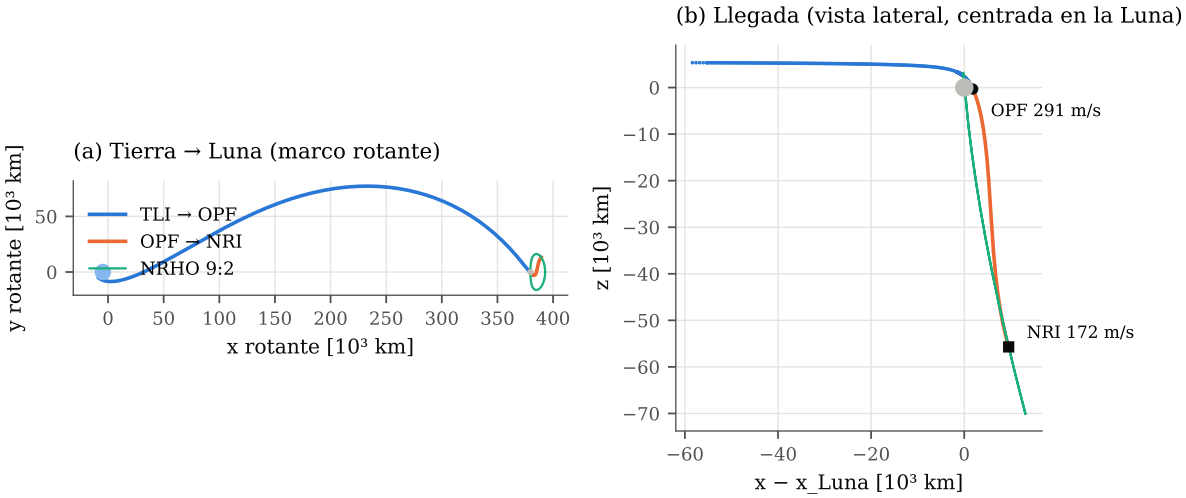


Figura 9: Transferencia TLI → OPF → NRI en el marco rotante Tierra–Luna. (a) Vista completa; (b) llegada vista de lado, centrada en la Luna, con la NRHO en verde.

- Plataforma de lanzamiento en el meridiano de referencia del ECI en $t = 0$, sin tiempo sidéreo de Greenwich. En la misión completa (subsection 7.9) la órbita de aparcamiento sí tiene la inclinación que da el ascenso desde Florida (29.8°), y el plano y la fase de la Luna se eligen para que la contenga: es una ventana de lanzamiento idealizada.
- Maniobras impulsivas en la órbita (TLI, OPF, NRI y DOI): las combustiones reales duran minutos y tienen pérdidas por gravedad.
- Órbita lunar circular sin perturbación solar (modelo CR3BP). Las efemérides reales (DE440) y el Sol romperían la periodicidad exacta de la NRHO y obligarían a rediseñar la transferencia en un modelo de efemérides.
- El eje de rotación lunar se toma normal a la órbita (en realidad está inclinado unos 6.7°) y los ejes del campo GRGM1200A se identifican con los del marco fijo a la Luna.
- Datos del HLS supuestos; superficie lunar esférica, sin topografía.

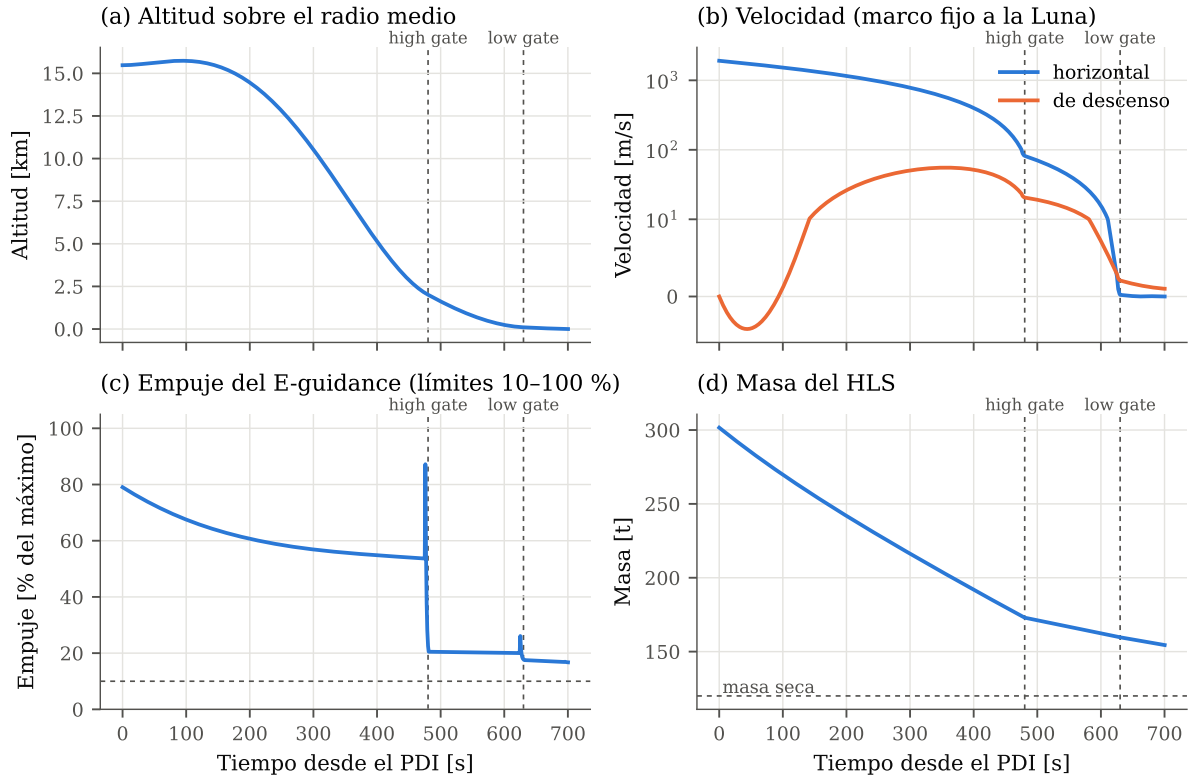


Figura 10: Descenso propulsado del HLS desde el PDI. (a) Altitud; (b) velocidades horizontal y vertical en el marco fijo a la Luna (escala logarítmica simétrica); (c) empuje ordenado por el E-guidance; (d) masa. Las líneas discontinuas marcan la *high gate* y la *low gate*.

9 Conclusiones y trabajo futuro

Se desarrolló y verificó un simulador modular de la misión Artemis IV completa, del despegue en el LC-39B al alunizaje en el polo sur. La revisión física corrigió errores de conservación de masa, de consistencia del modelo de tres cuerpos y de formulación en el documento. Los resultados numéricos (Max-Q ≈ 29.6 kPa, MECO suborbital a 160.0 km y TLI de 3 150.2 m/s) son coherentes con los valores publicados para el SLS. Se comprobó cuantitativamente la ventaja cualitativa de los integradores simplécticos: el error de energía permanece acotado frente a la deriva secular de RK4. También se mostró que, con la Luna activa, el invariante correcto es la integral de Jacobi y no la energía geocéntrica. Una buena semilla, sea la solución de la ecuación de Kepler en la TLI o la propagación hacia atrás desde la NRHO en la transferencia, es determinante para que converjan los métodos de disparo. En la NRHO y la transferencia, la matriz de transición de estados da jacobianos exactos y baratos. En el descenso, la formulación de Pines permite usar el campo de GRAIL justo sobre el polo, y el E-guidance en lazo cerrado aterriza con precisión pese a los mascons, cuyo efecto en órbitas bajas resultó de kilómetros por vuelta.

Como trabajo futuro se proponen:

1. Efemérides JPL DE440 y perturbación solar, lo que exige pasar la NRHO y la transferencia a un modelo de efemérides (por disparo múltiple sobre varias revoluciones).

2. Combustiones finitas de la EUS, de Orion y de la DOI del HLS, y J_2 terrestre en la órbita de aparcamiento.

3. Guiado convexo (G-FOLD) para el descenso, topografía lunar (LOLA) y el ascenso del

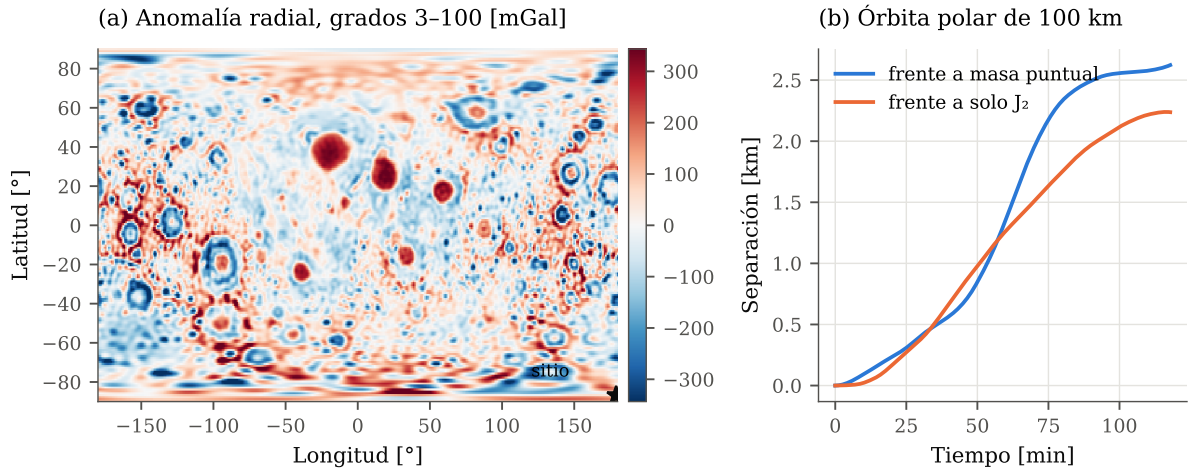


Figura 11: (a) Anomalía radial de la gravedad lunar (GRGM1200A, grados 3–100) en la superficie; la estrella marca el sitio de alunizaje. (b) Separación entre una órbita polar de 100 km propagada con el campo completo y con modelos simplificados.

HLS de vuelta a la NRHO.

Referencias

[1] NASA (2020). *Artemis Plan: NASA's Lunar Exploration Program Overview*. National Aeronautics and Space Administration, Washington, DC.

[2] NASA (2023). *Space Launch System Fact Sheet* (FS-2023-06-0080-MSFC). Marshall Space Flight Center.

[3] NASA (2018). *Space Launch System Lift Capabilities and Configurations*. Marshall Space Flight Center.

[4] Sutton, G. P., & Biblarz, O. (2017). *Rocket Propulsion Elements* (9th ed.). Wiley.

[5] Curtis, H. D. (2013). *Orbital Mechanics for Engineering Students* (3rd ed.). Butterworth-Heinemann.

[6] Szebehely, V. (1967). *Theory of Orbits: The Restricted Problem of Three Bodies*. Academic Press.

[7] Hairer, E., Lubich, C., & Wanner, G. (2006). *Geometric Numerical Integration: Structure-Preserving Algorithms for Ordinary Differential Equations* (2nd ed.). Springer.

[8] Dormand, J. R., & Prince, P. J. (1980). A family of embedded Runge–Kutta formulae. *Journal of Computational and Applied Mathematics*, 6(1), 19–26.

[9] Howell, K. C. (2001). Families of orbits in the vicinity of the collinear libration points. *The Journal of the Astronautical Sciences*, 49(1), 107–125.

[10] Zimovan, E. M., Howell, K. C., & Davis, D. C. (2017). Near rectilinear halo orbits and their application in cis-lunar space. *3rd IAA Conference on Dynamics and Control of Space Systems*, Moscú.

[11] Zuber, M. T., et al. (2013). Gravity field of the Moon from the Gravity Recovery and Interior Laboratory (GRAIL) mission. *Science*, 339(6120), 668–671.

[12] Goossens, S., et al. (2016). A global degree and order 1200 model of the lunar gravity field using GRAIL mission data. *47th Lunar and Planetary Science Conference*, Abstract 1484.

[13] NOAA, NASA, USAF (1976). *U.S. Standard Atmosphere, 1976*. U.S. Government Printing Office, Washington, DC.

[14] Pines, S. (1973). Uniform representation of the gravitational potential and its derivatives. *AIAA Journal*, 11(11), 1508–1511.

[15] Klumpp, A. R. (1974). Apollo lunar descent guidance. *Automatica*, 10(2), 133–146.

[16] D'Souza, C. (1997). An optimal guidance law for planetary landing. *AIAA Guidance, Navigation, and Control Conference*, AIAA-97-3709.

[17] ESA (2022). *Orion blog: maniobras de Artemis I*. https://blogs.esa.int/orion/?p=12529.

[18] NASA (2024). *Artemis I Engine Performance*. NASA Technical Reports Server, 20240003648.

[19] NASA (2018). Requisitos del módulo de servicio europeo de Orion. NASA Technical Reports Server, 20180004488.

A Arquitectura del código y reproducibilidad

Módulo	**Contenido**
`constants.py`	Cuerpos celestes, rotación terrestre y etapas del SLS Block 1B.
`state.py`	Vector de estado inmutable $[\mathbf{r}, \mathbf{v}, m]$ validado.
`physics_engine.py`	Gravedad, atmósfera US76, Mach, $C_D(M)$, arrastre, empuje y gasto másico.
`ascent_solver.py`	Ecuaciones del ascenso, perfil SRB, guiado, eventos y `simulate_full_ascent`.
`ephemeris.py`	Órbita lunar circular con n kepleriano.
`symplectic_solver.py`	Fuerzas del CR3BP, Verlet, RK4, DOP853, energía e integral de Jacobi.
`shooting_method.py`	Disparo, jacobiano numérico, Newton amortiguado y geometría kepleriana.
`cr3bp.py`	CR3BP adimensional, STM, puntos de Lagrange y conversiones rotante $\leftrightarrow$ ECI.
`periodic_orbits.py`	Corrección diferencial, continuación de halos y NRHO 9:2.
`multiple_shooting.py`	Disparo múltiple con jacobiano por bloques y Newton de mínima norma.
`nrho_transfer.py`	Semillas hacia atrás, homotopía y SLSQP de la transferencia TLI $\rightarrow$ NRHO.
`lunar_gravity.py`	GRGM1200A: Legendre normalizados y gradiente de Pines.
`moon_frame.py`	Marco fijo a la Luna $\leftrightarrow$ ECI.
`descent_solver.py`	DOI, E-guidance, evento de contacto y `simulate_descent`.
`mission.py`, `pipeline.py`	Encadenan las cinco fases: `run_mission`.
`scripts/run_mission.py`	Genera todas las figuras, `results*.tex` y la trayectoria del visualizador.

Todos los valores numéricos del texto se insertan automáticamente desde `results.tex` y `results_mission.tex`. Para reproducirlos:

```
python -m pytest                        # pruebas
python scripts/run_mission.py           # figuras, results*.tex y mission.json
cd docs/paper/final && pdflatex main.tex && pdflatex main.tex
```